

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Теория автоматического управления

Отчет

по лабораторной работе № 8

Выполнил:

Захарян Эдуард

Преподаватель:

Перегудин А.А.

Санкт-Петербург

2021 г.

Цель: анализ устойчивости замкнутых линейных систем с запаздыванием.

1 Расчет критических значений запаздывания в замкнутой системе

Определение передаточной функции разомкнутой системы

```
sys = tf([1 4], [1 5 4]);
```

Определение передаточной функции замкнутой системы

```
sys = tf([1 5 4], [1 6 8])
```

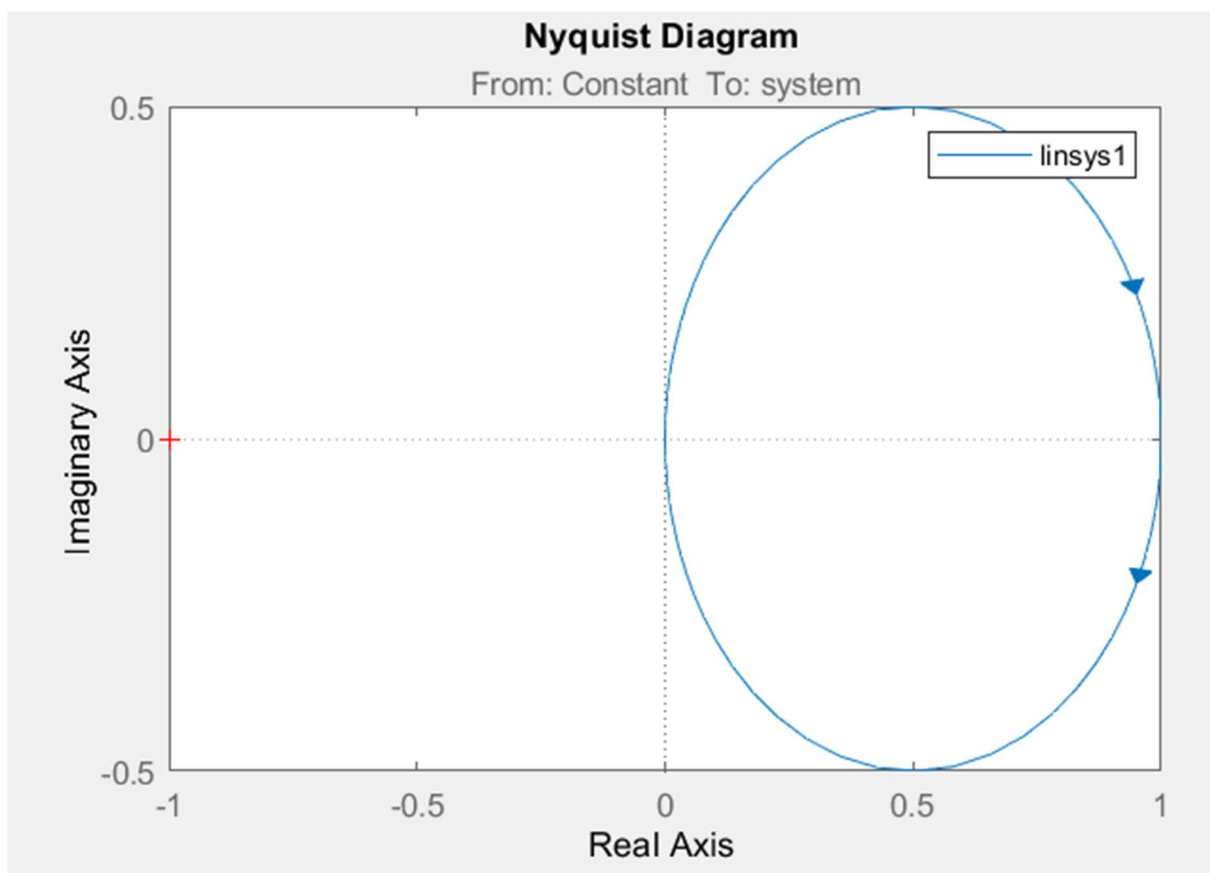


Рисунок 1. Передаточная функция замкнутой системы

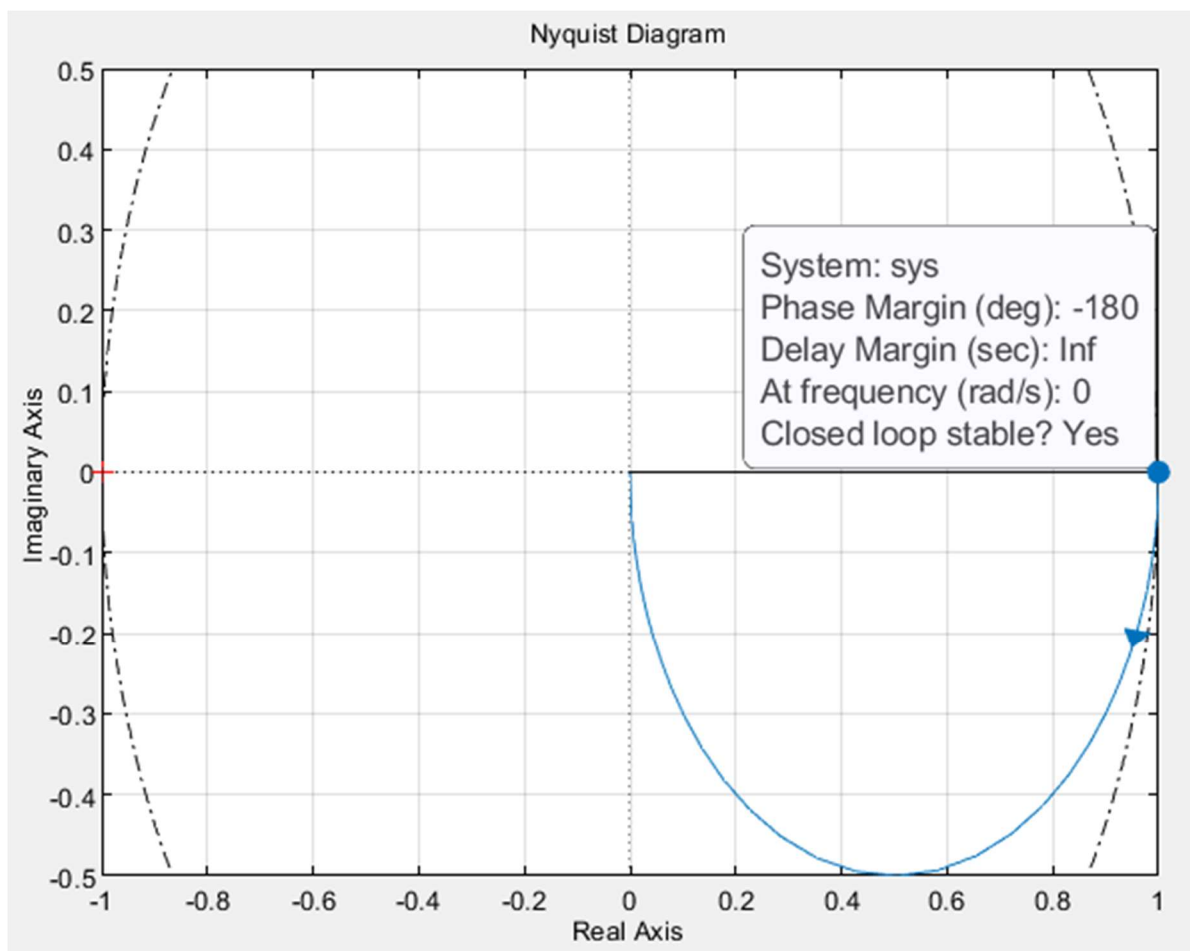


Рисунок 2. Передаточная функция разомкнутой системы при $k = 1$

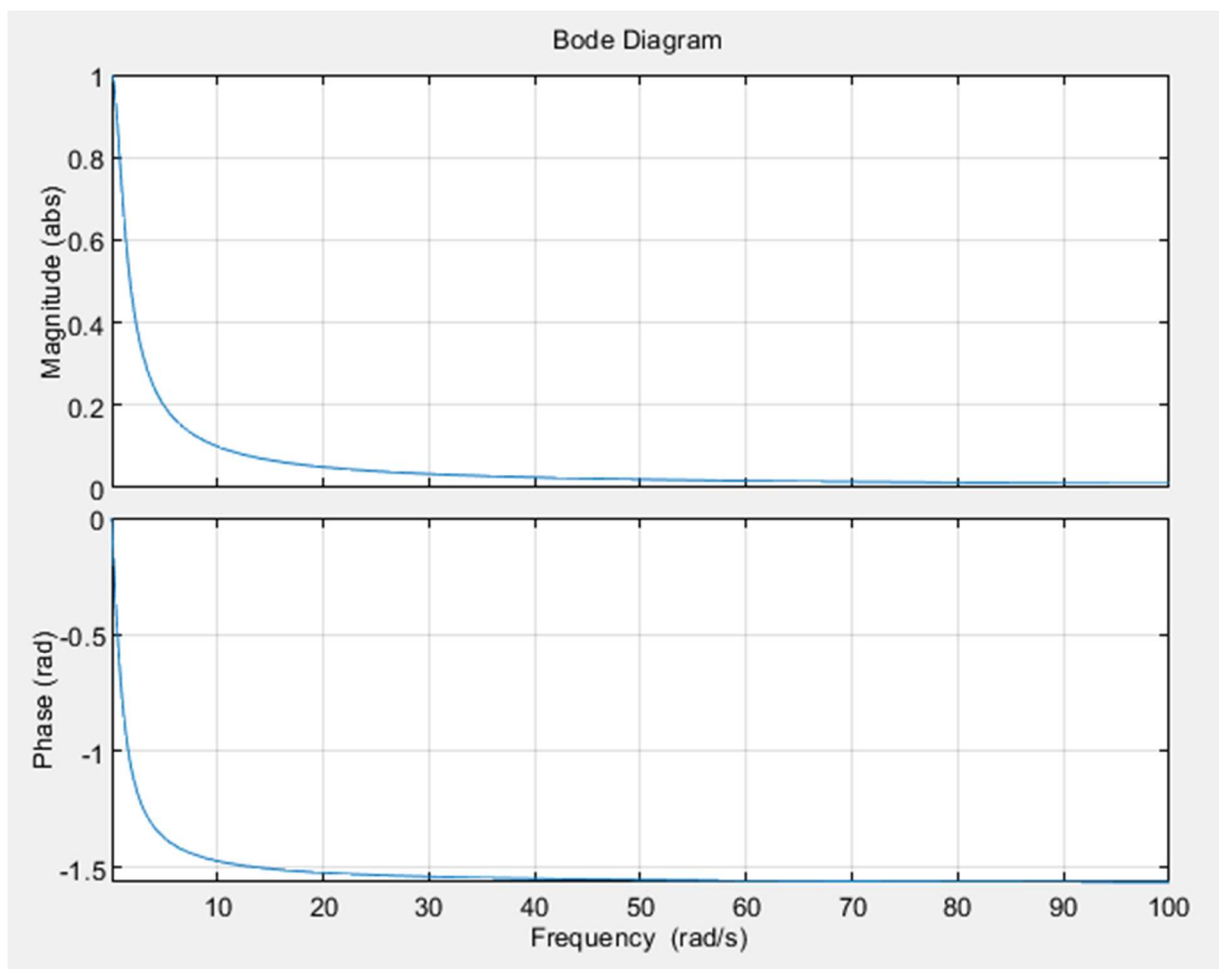


Рисунок 3. Амплитуда – частотная и фаза – частотная характеристики разомкнутой системы при $k = 1$

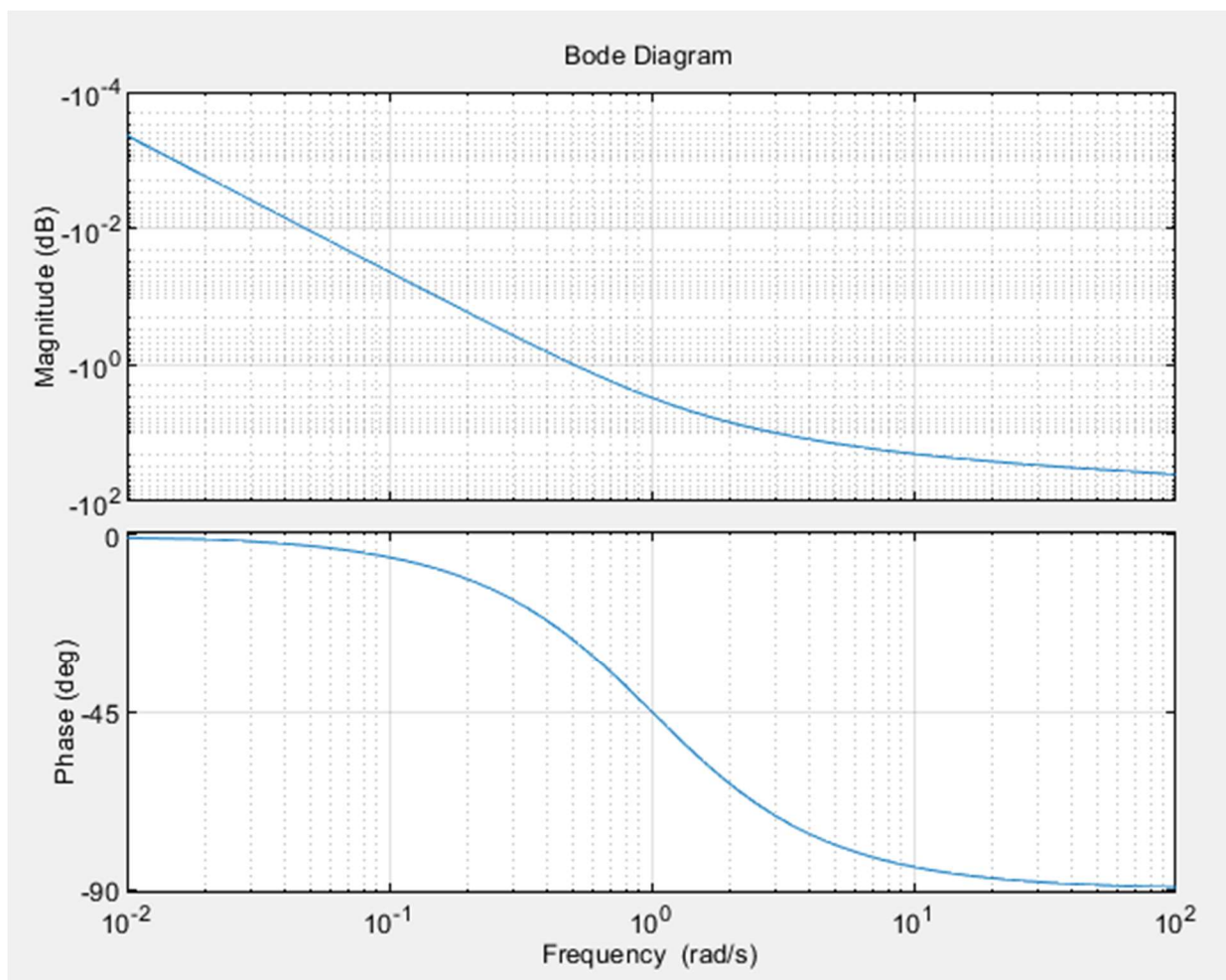


Рисунок 4. Логарифмические амплитуда – частотная и фаза – частотная характеристики разомкнутой системы при $k = 1$

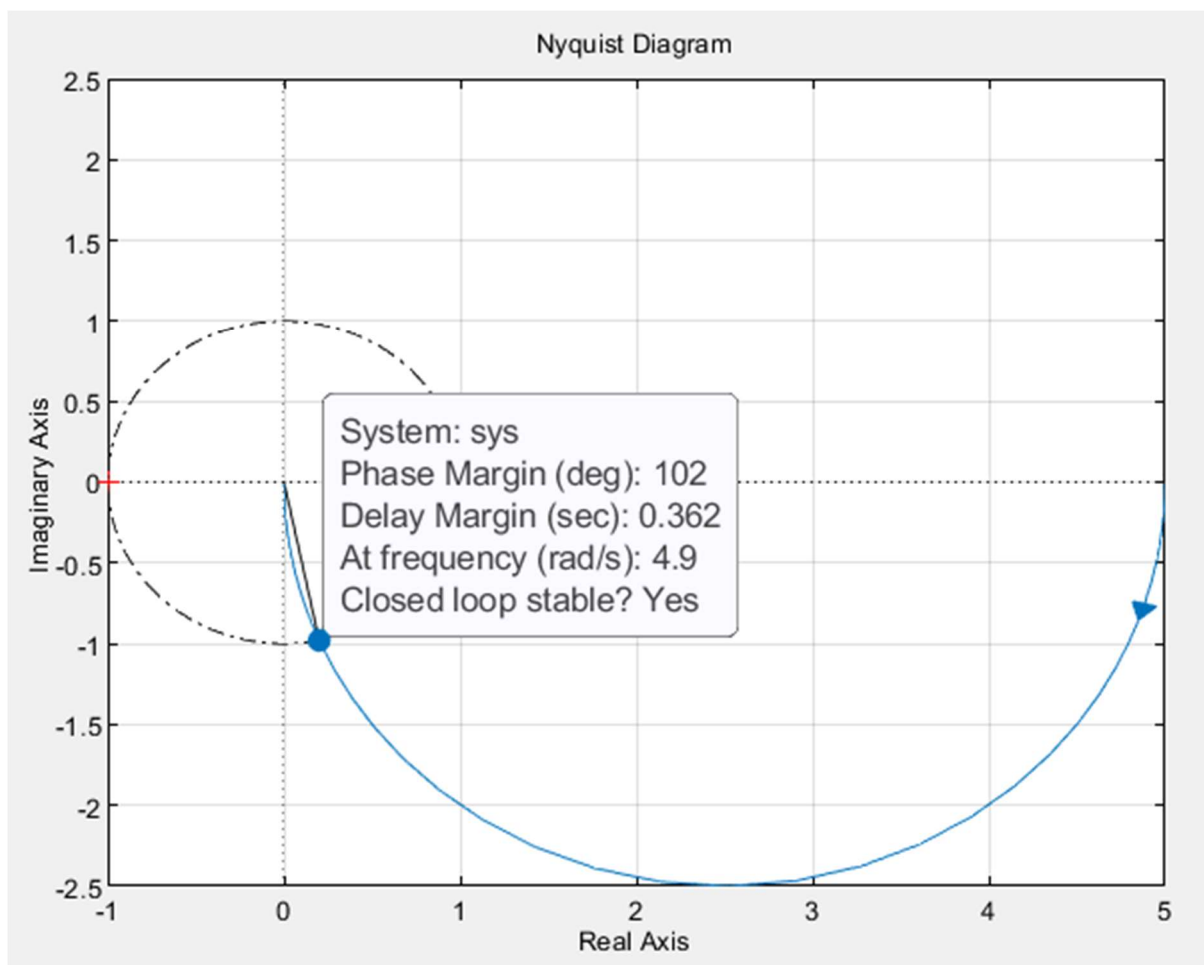


Рисунок 5. Передаточная функция разомкнутой системы при $k = 5$

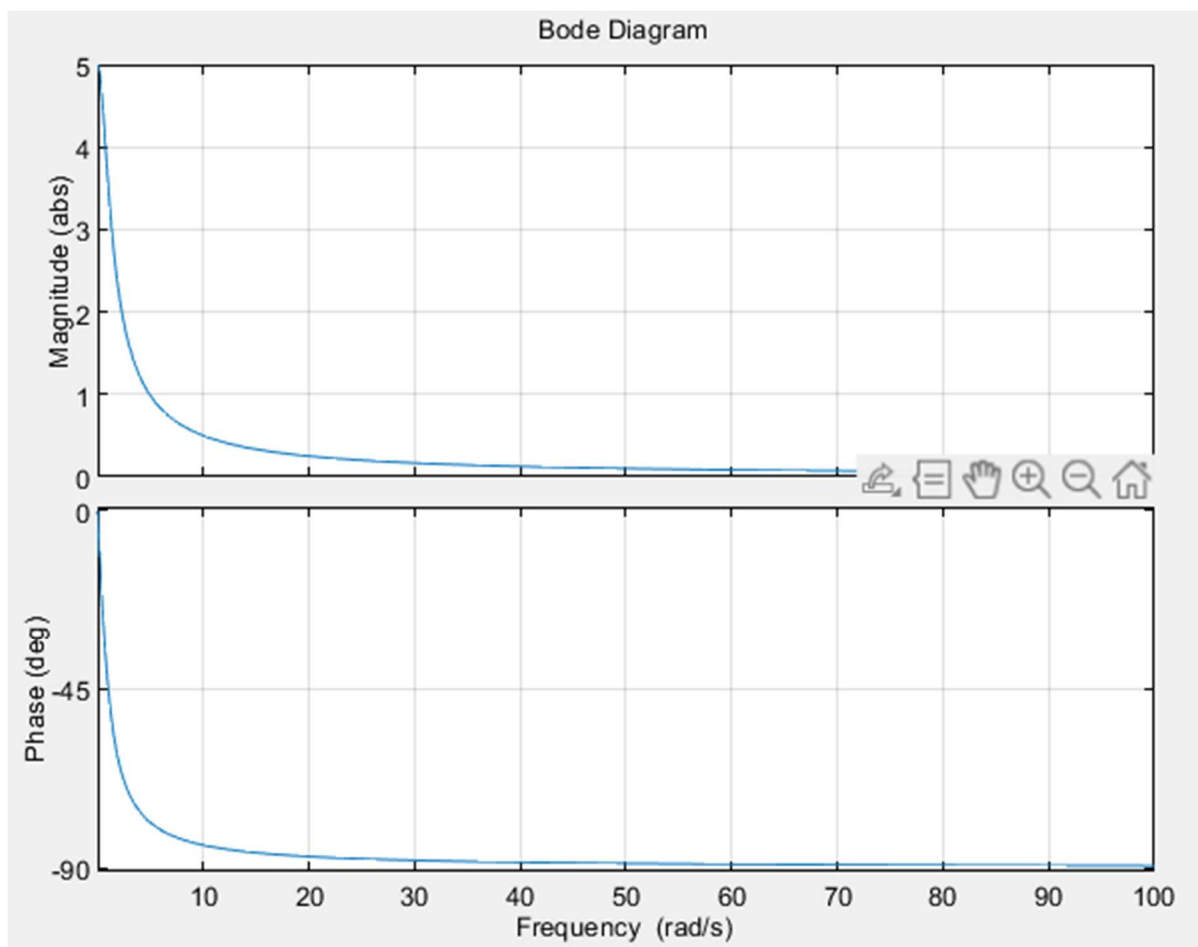


Рисунок 6. Амплитуда – частотная и фаза – частотная характеристики разомкнутой системы при $k = 5$

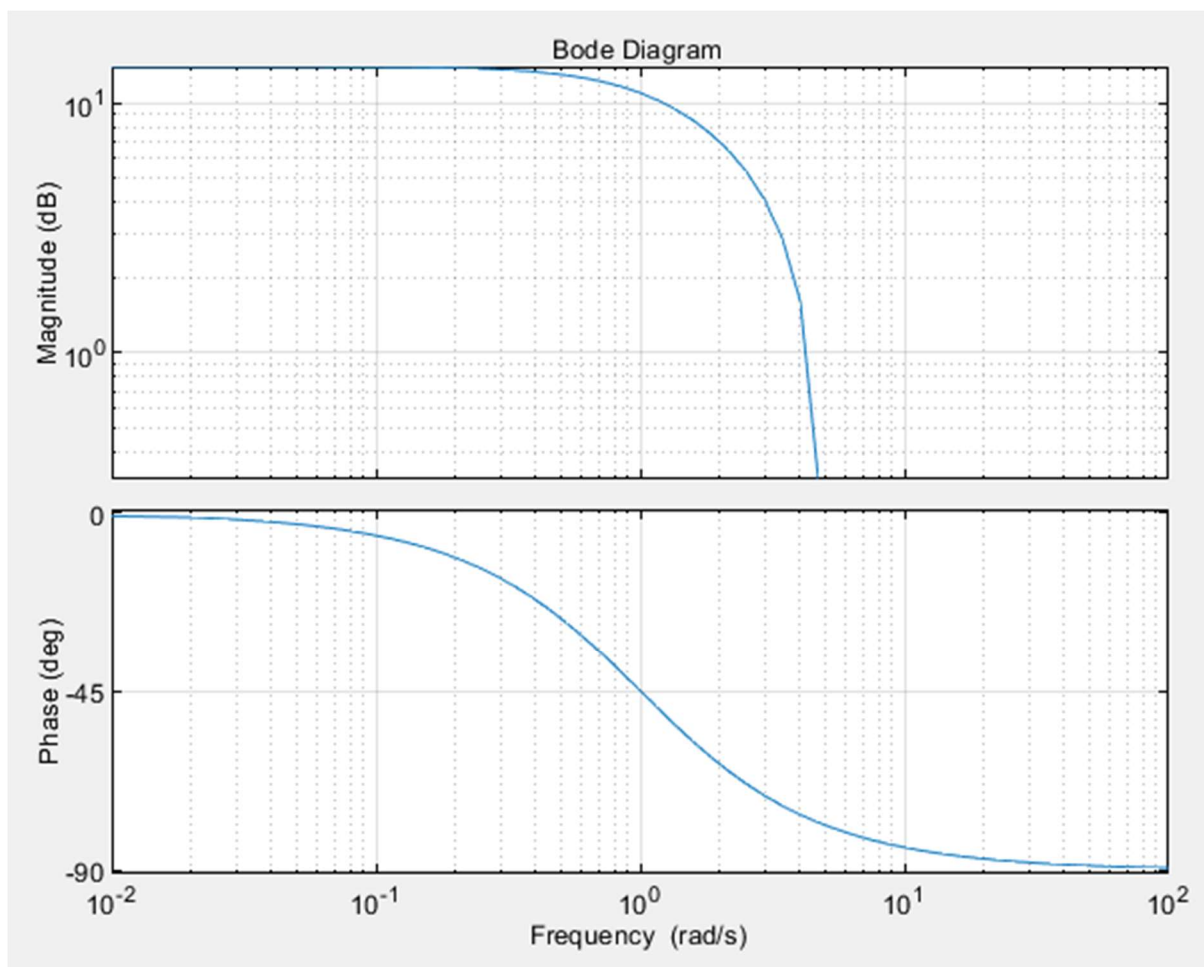


Рисунок 7. Логарифмические амплитуда – частотная и фаза – частотная характеристики разомкнутой системы при $k = 5$

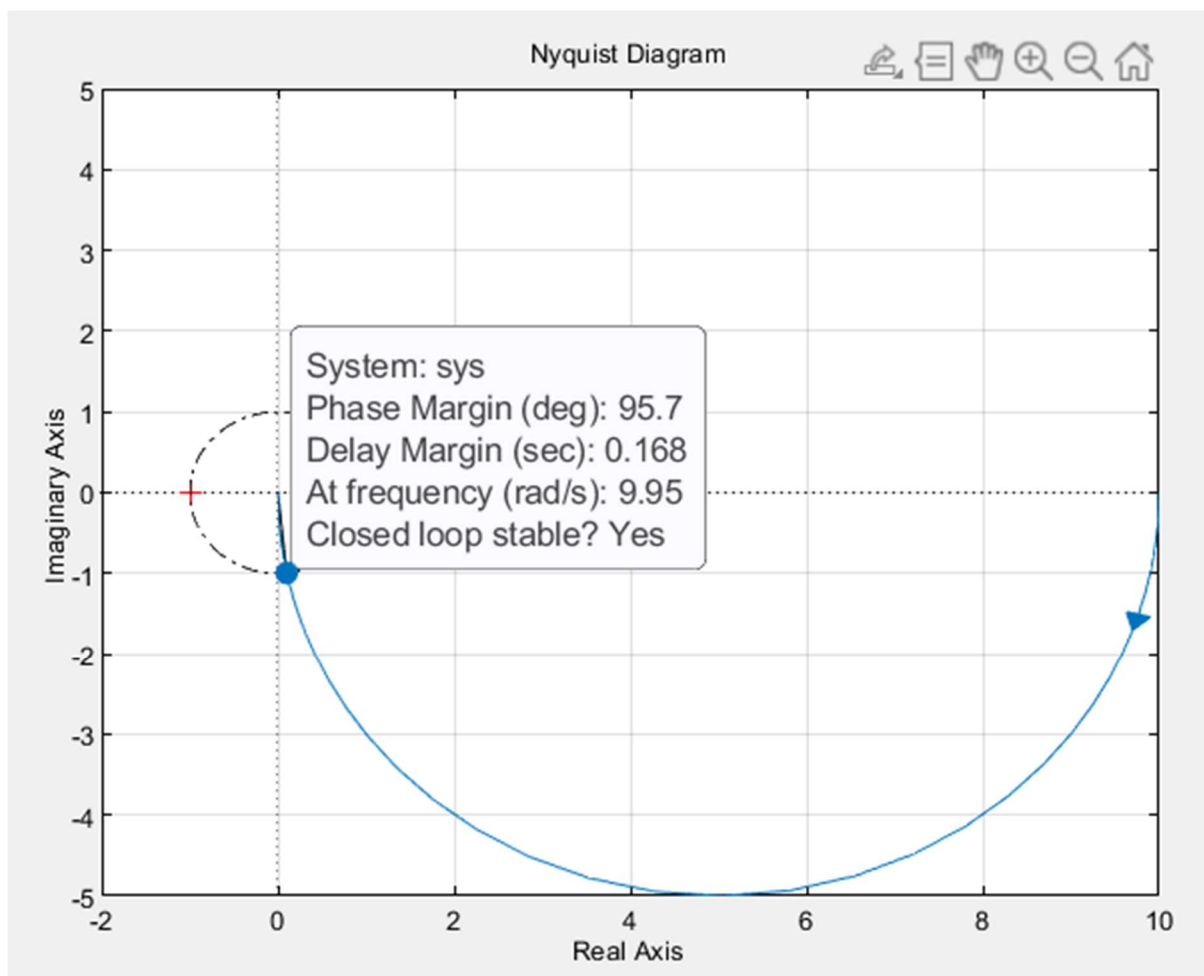


Рисунок 8. Передаточная функция разомкнутой системы при $k = 10$

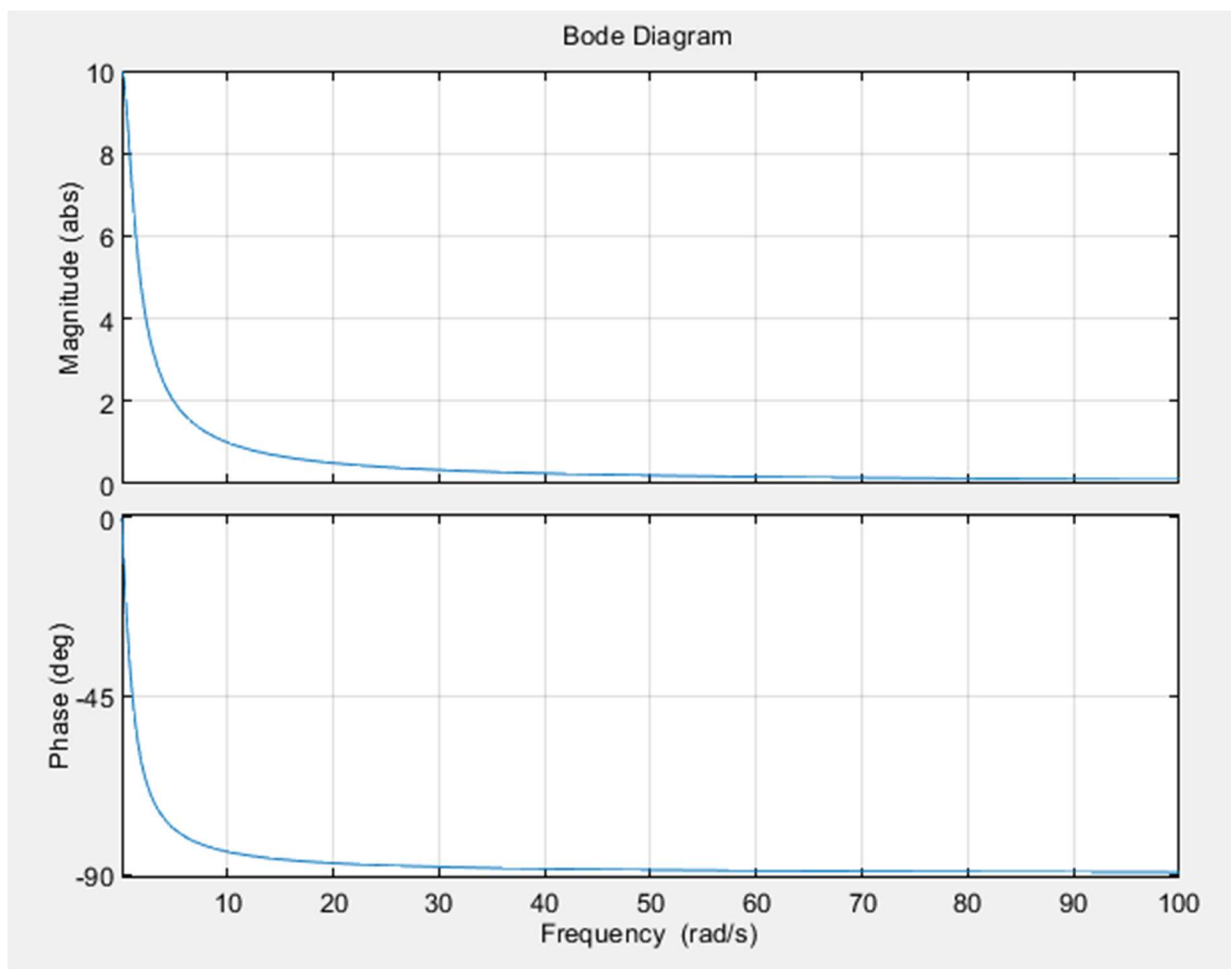


Рисунок 9. Амплитуда – частотная и фаза – частотная характеристики разомкнутой системы при $k = 10$

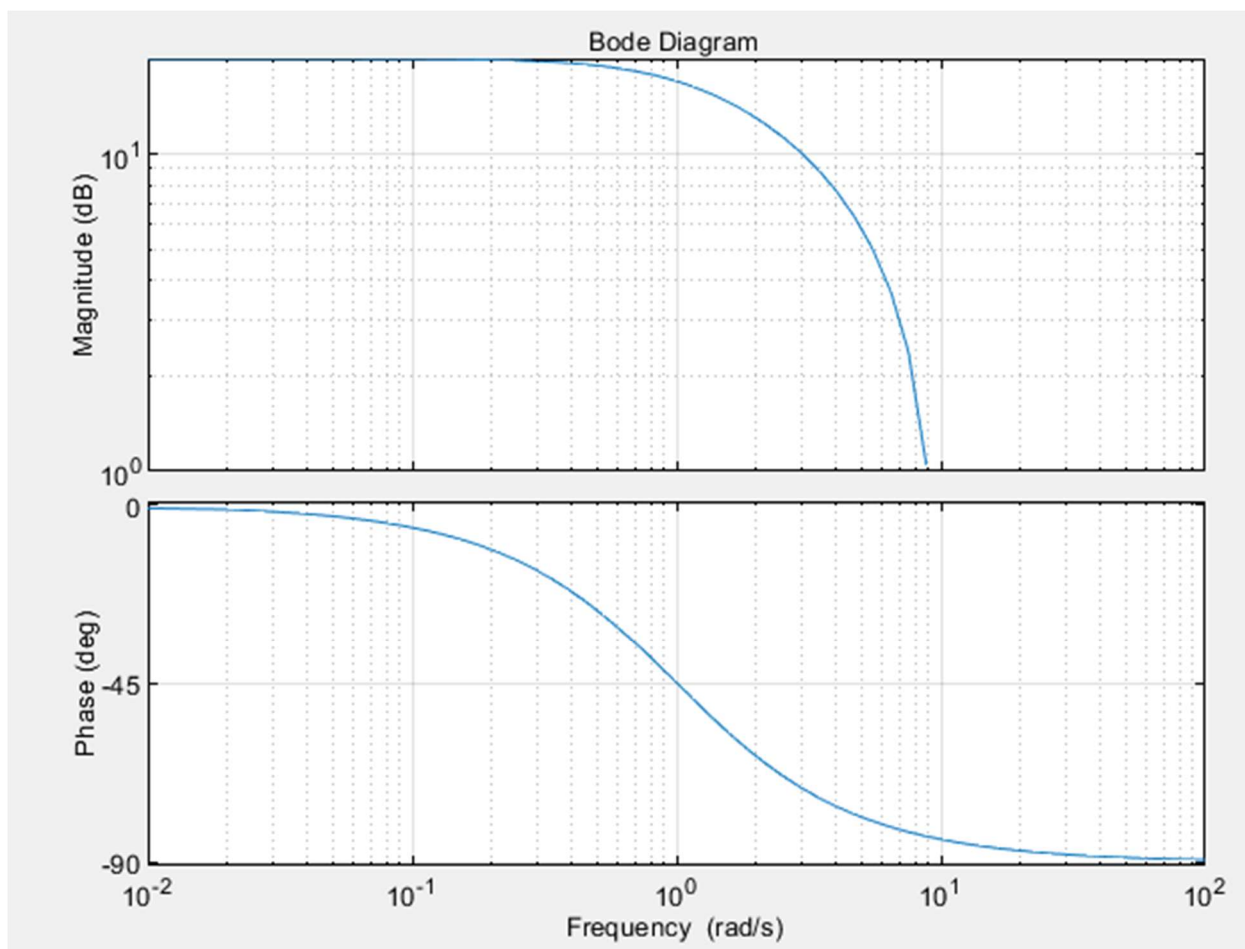


Рисунок 10. Логарифмические амплитуда – частотная и фаза – частотная характеристики разомкнутой системы при $k = 10$

Таблица 1. Значения критической задержки и запасов по амплитуде и фазе для заданных значений коэффициента усиления

k	Запас по амплитуде	Запас по фазе	Критическая задержка
1	∞	-180 град	
5	∞	102	0.362
10	∞	95.7	0.168

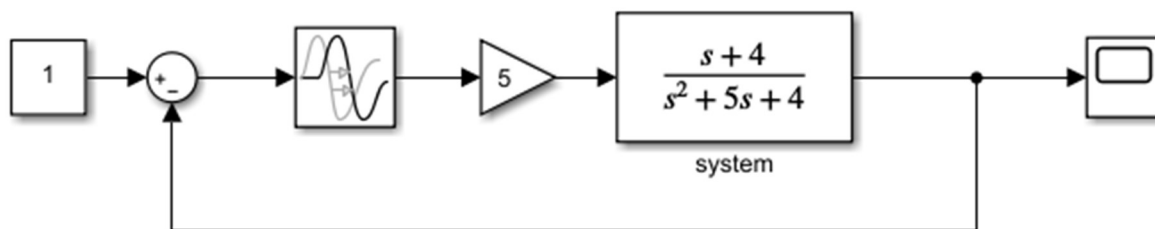


Рисунок 11. Схема замкнутой системы с запаздыванием

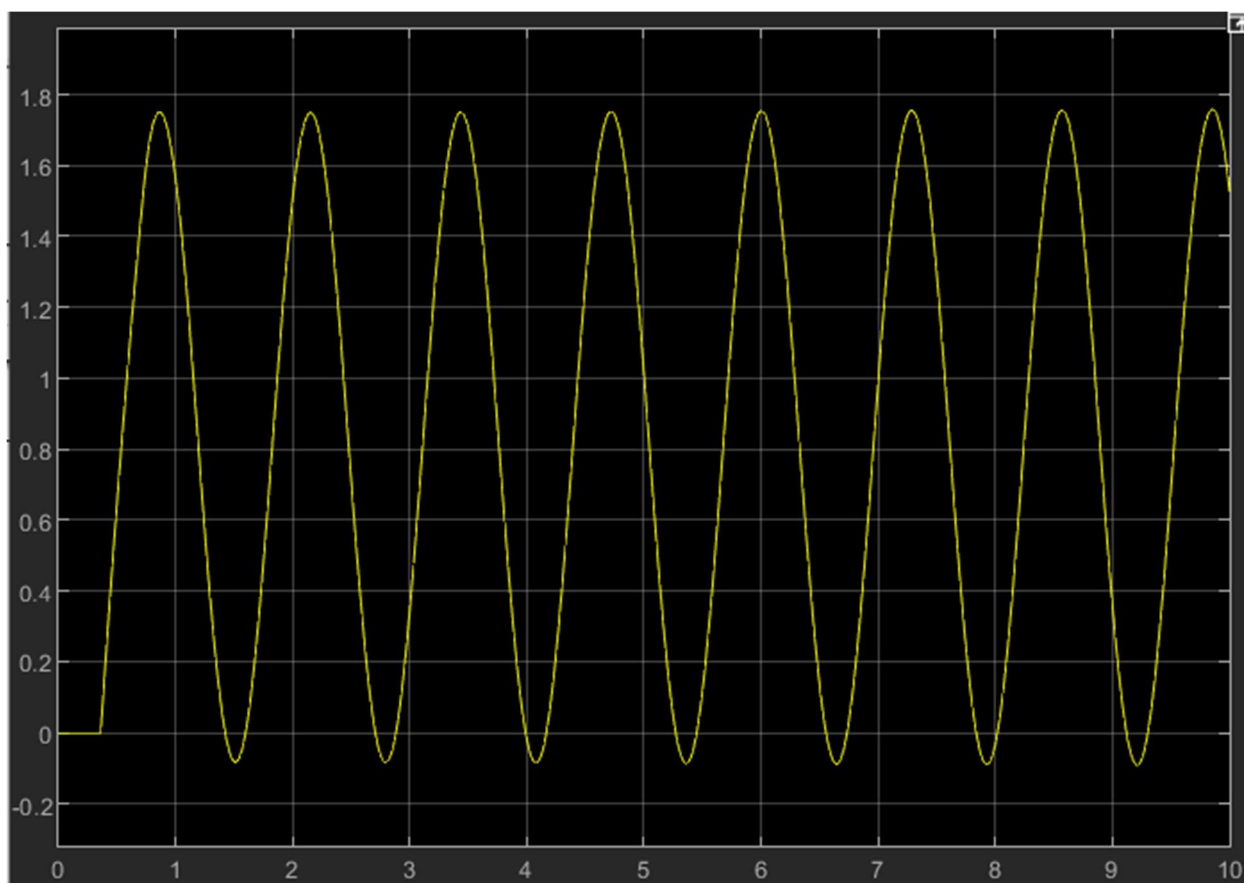


Рисунок 12. Переходная характеристика замкнутой системы при $k = 5$ и задержке равной 0.362

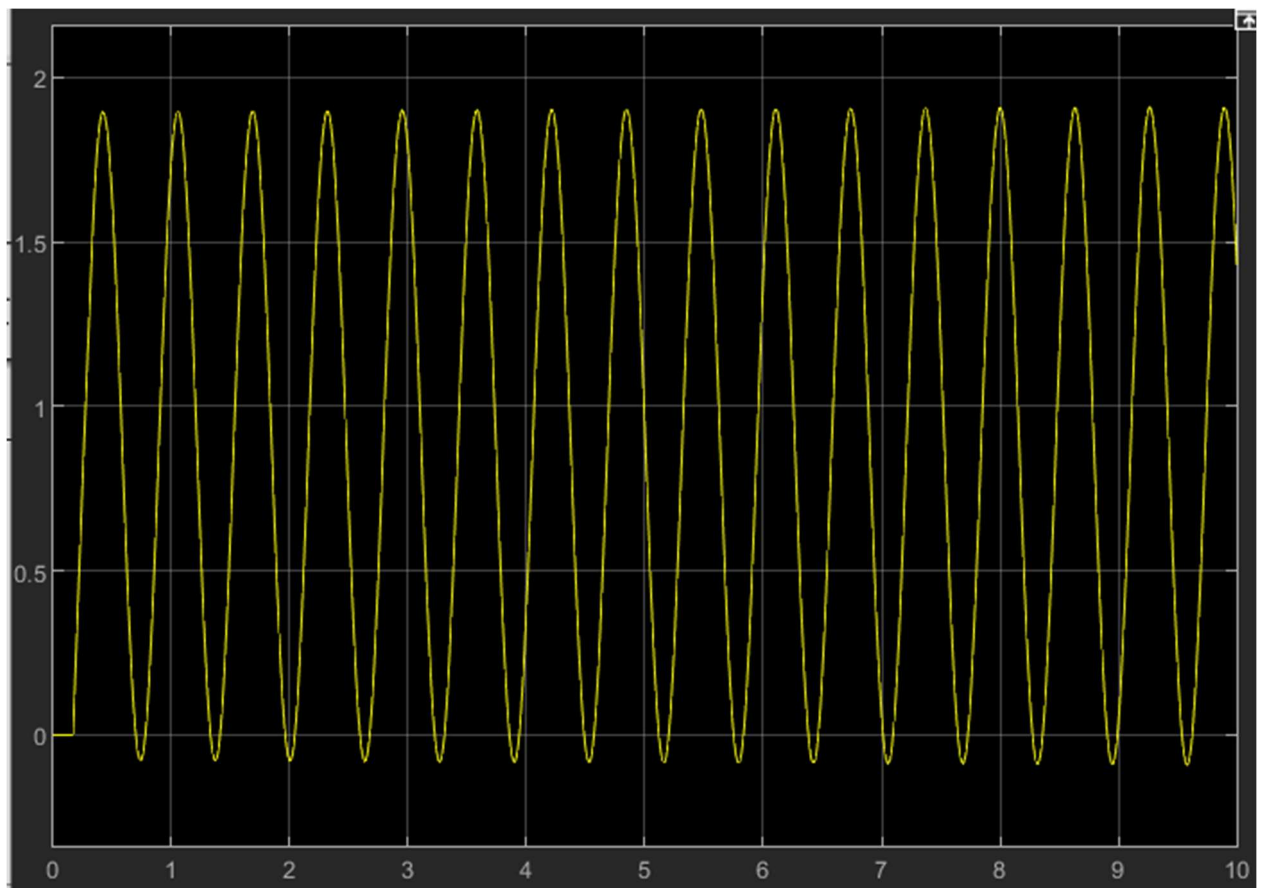


Рисунок 13. Переходная характеристика замкнутой системы при $k = 10$ и задержке равной 0.168

2 Расчет критических значений коэффициента усиления в замкнутой системе

Определение передаточной функции с запаздыванием $\tau = 1$ с

```
sys = tf([1 4],[1 5 4],'InputDelay',1)
```

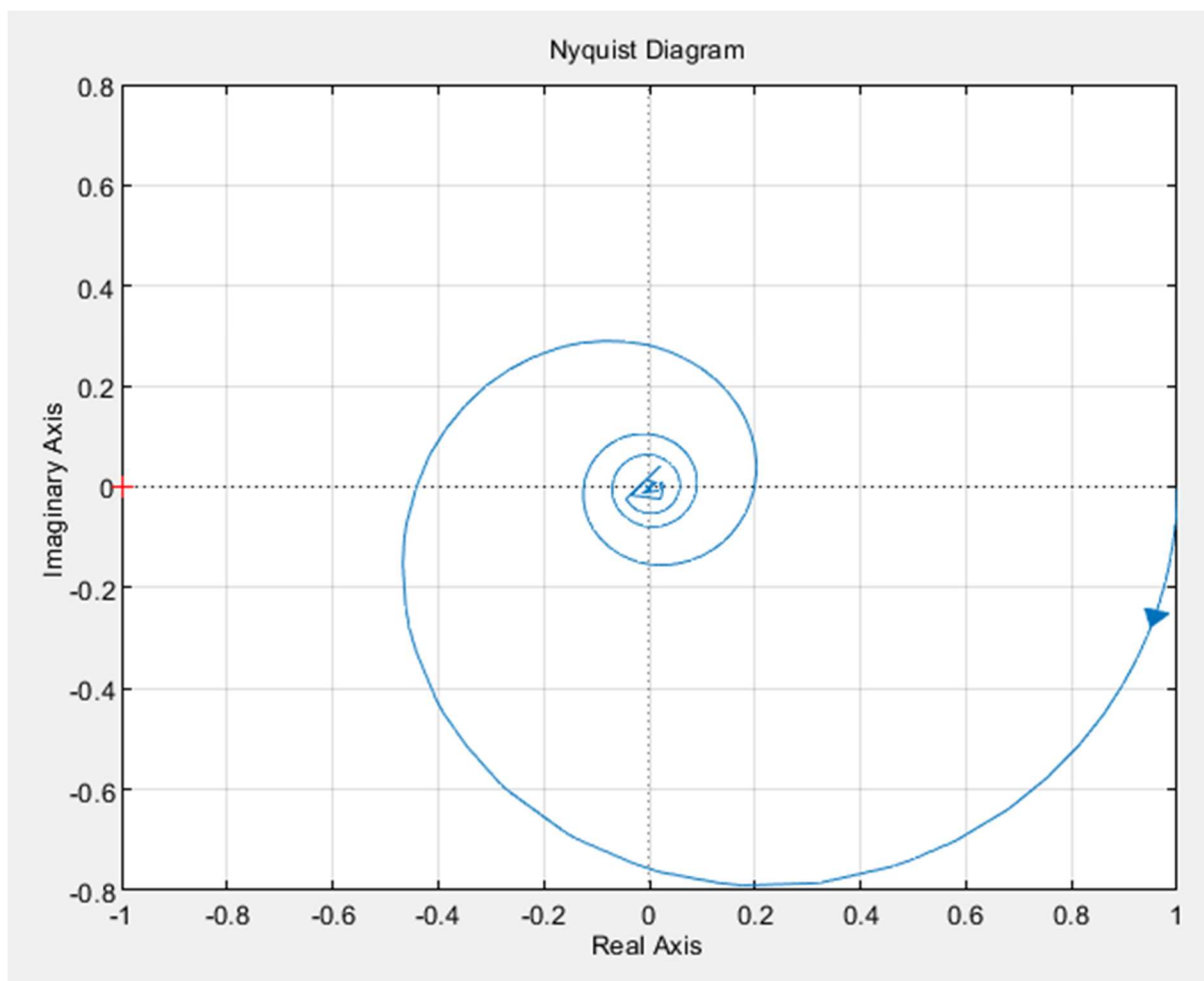


Рисунок 14. Передаточная функция разомкнутой системы при $\tau = 1$

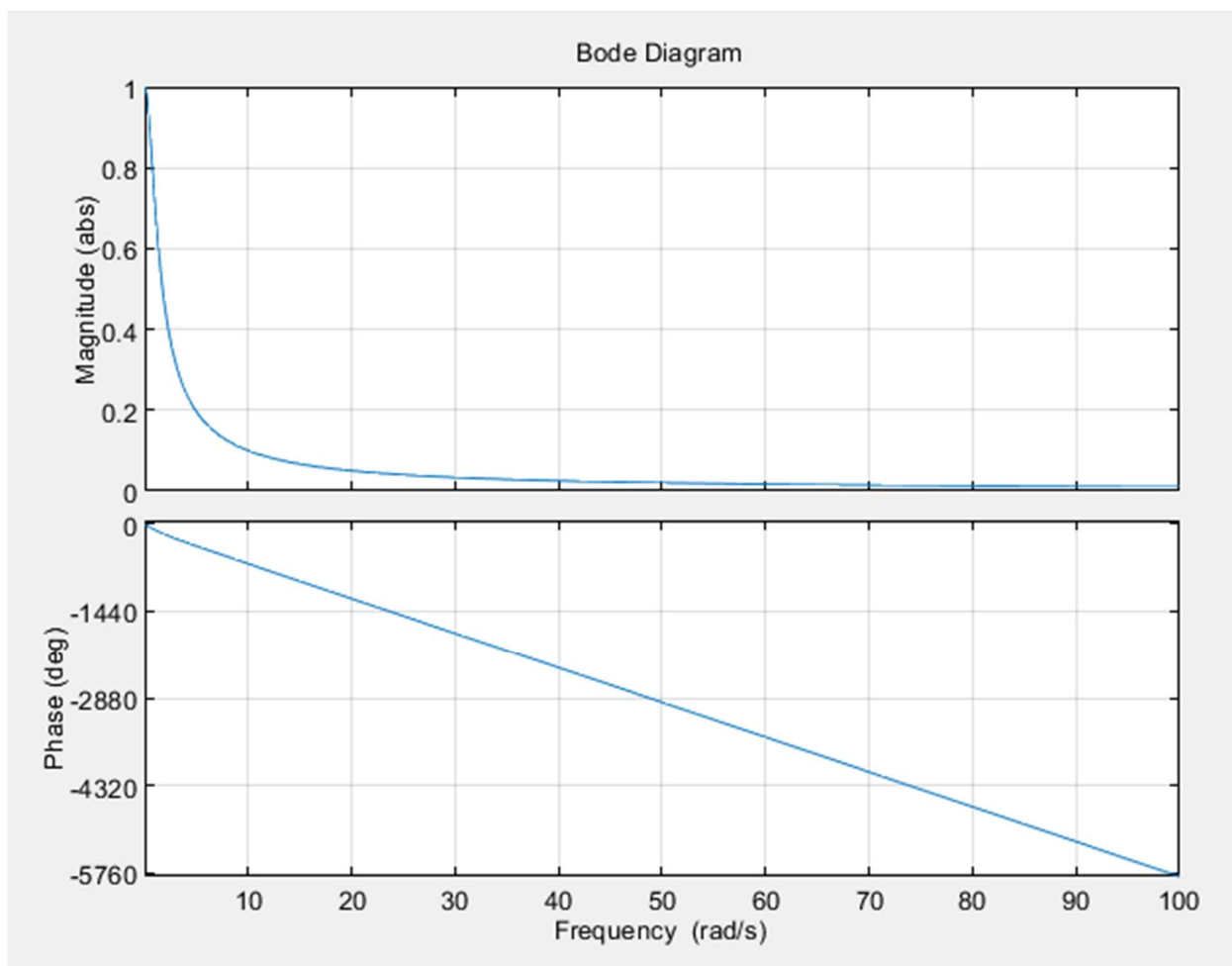


Рисунок 15. Амплитуда – частотная и фаза – частотная характеристики разомкнутой системы при $\tau_u = 1$

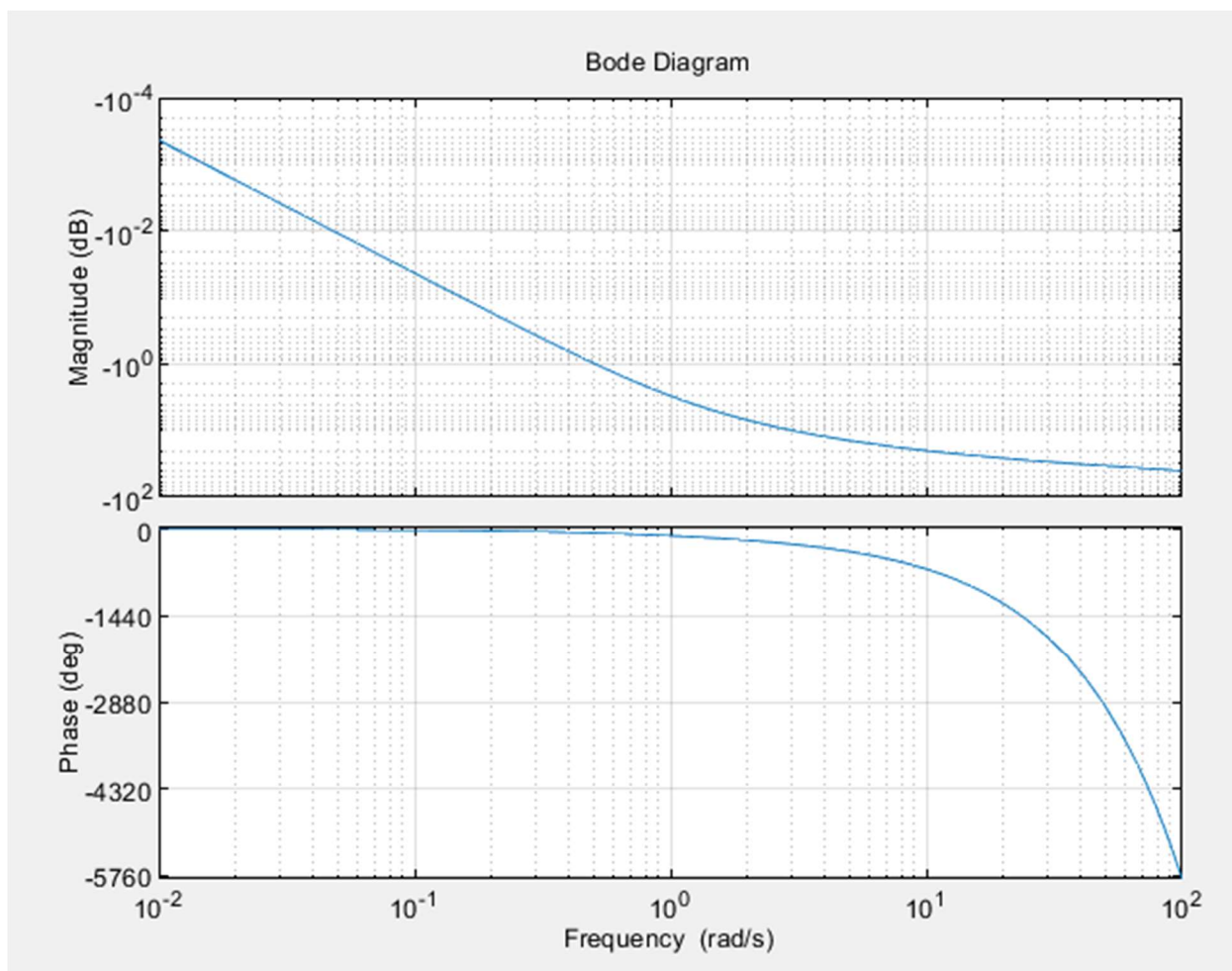


Рисунок 16. Логарифмические амплитуда – частотная и фаза – частотная характеристики разомкнутой системы при $\tau = 1$

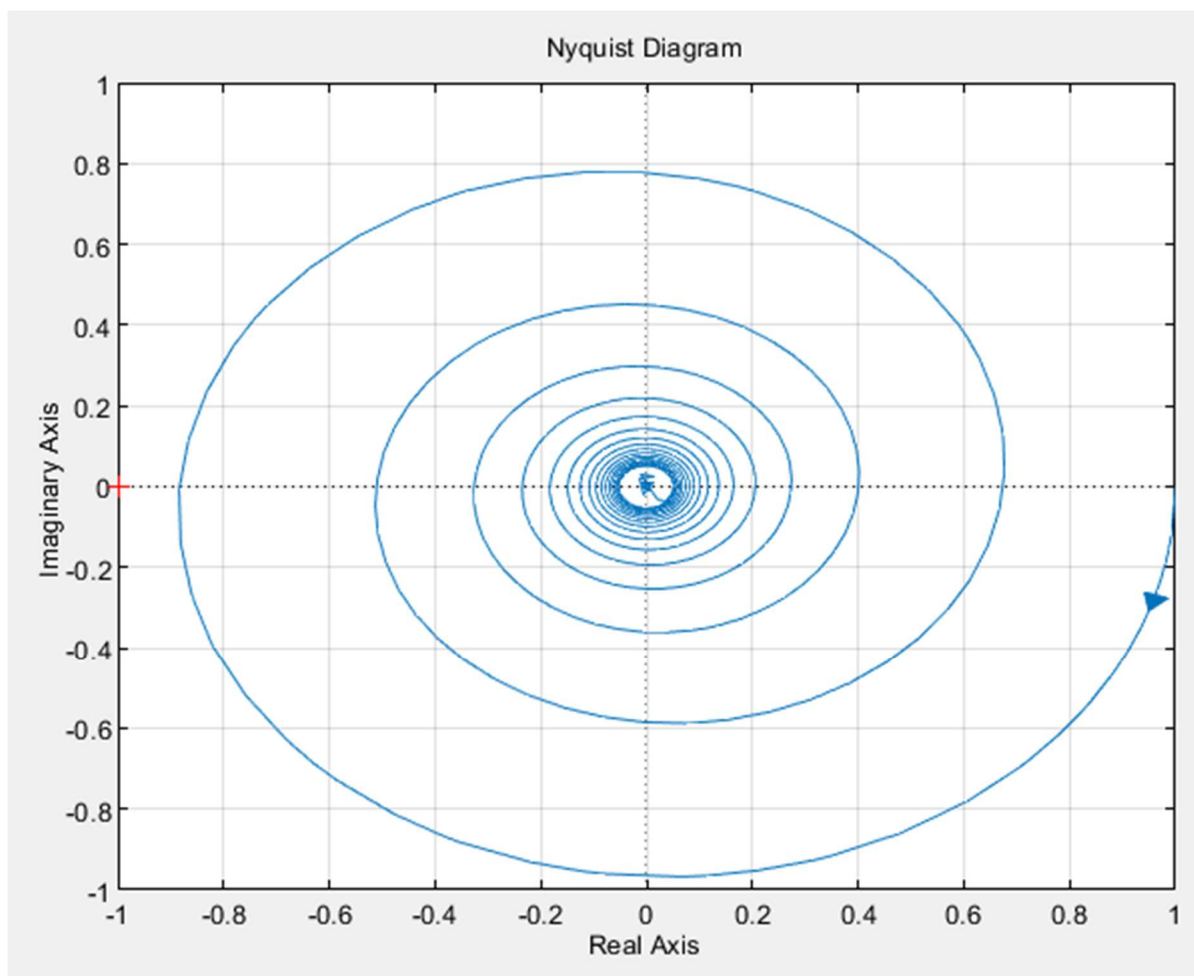


Рисунок 17. Передаточная функция разомкнутой системы при $\tau = 5$

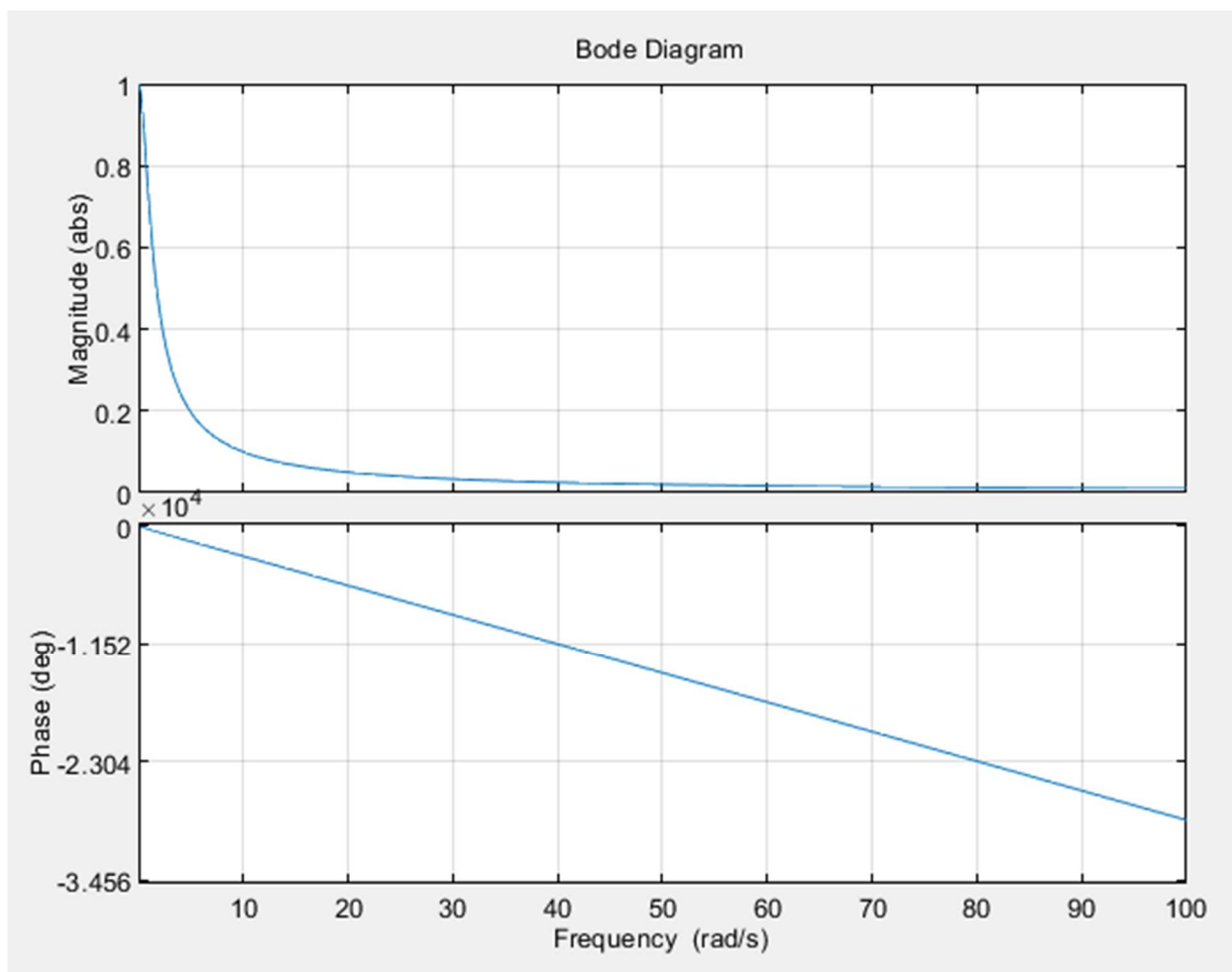


Рисунок 18. Амплитуда – частотная и фаза – частотная характеристики разомкнутой системы при $\tau_u = 5$

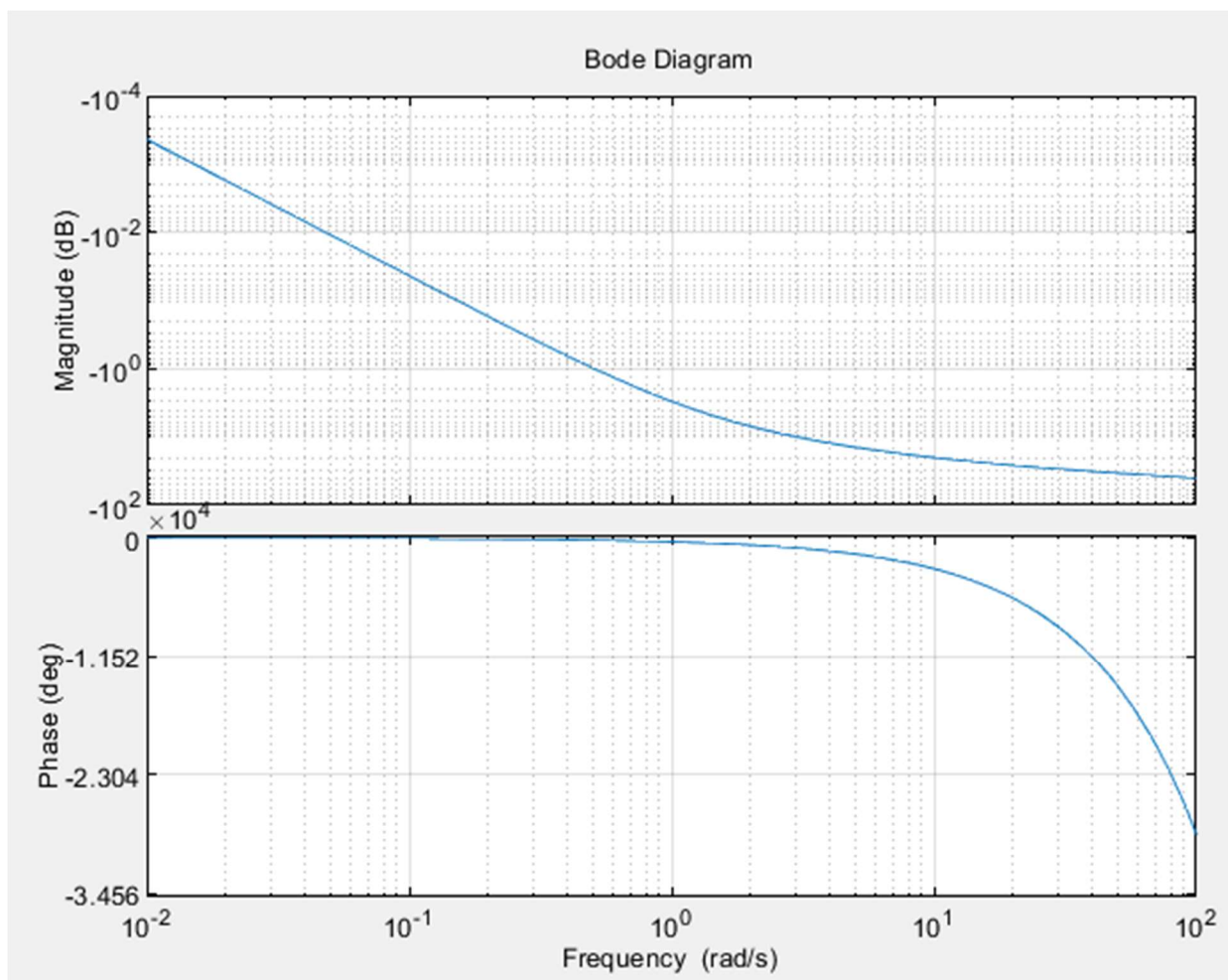


Рисунок 19. Логарифмические амплитуда – частотная и фаза – частотная характеристики разомкнутой системы при $\tau = 5$

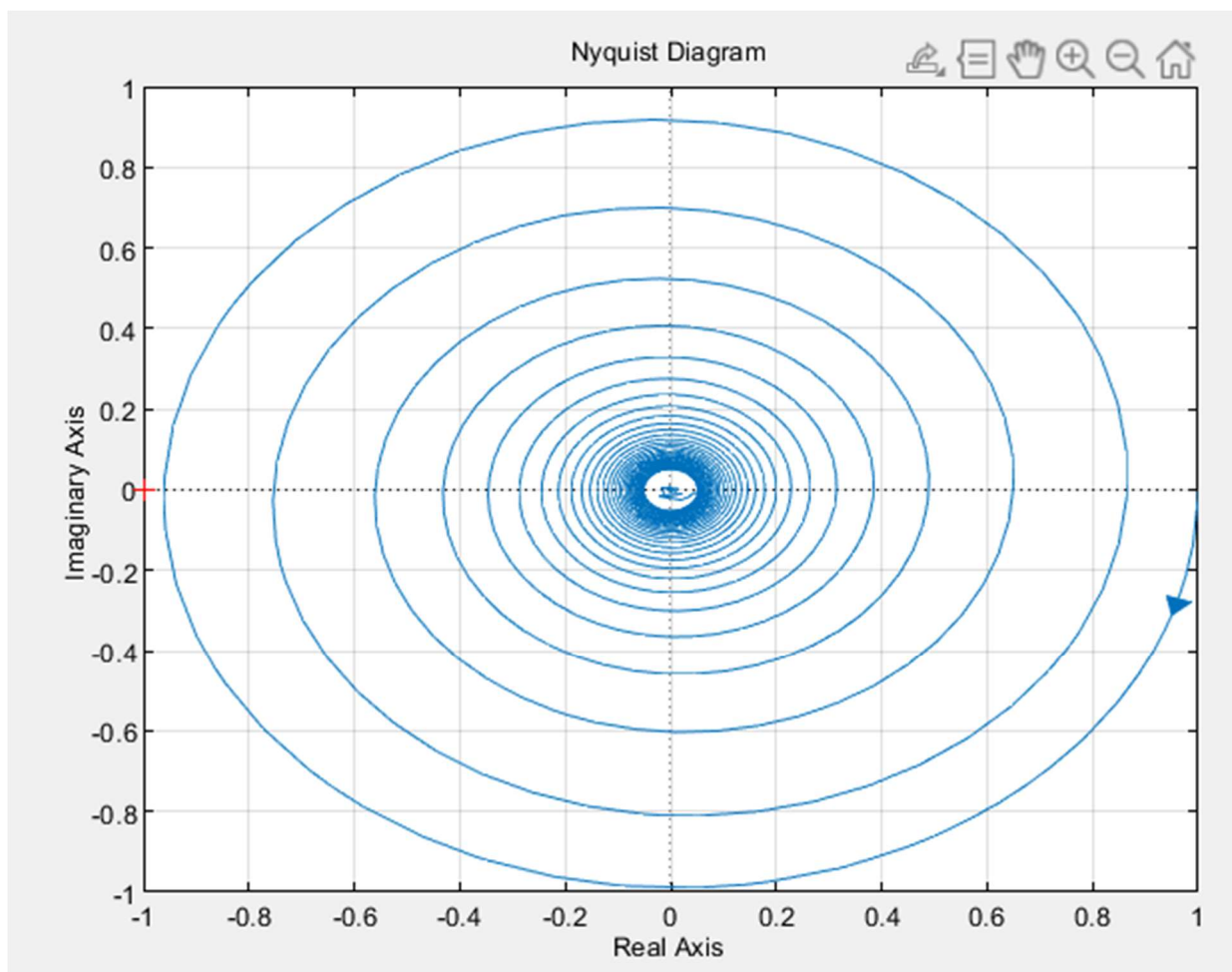


Рисунок 20. Передаточная функция разомкнутой системы при $\tau\omega = 10$

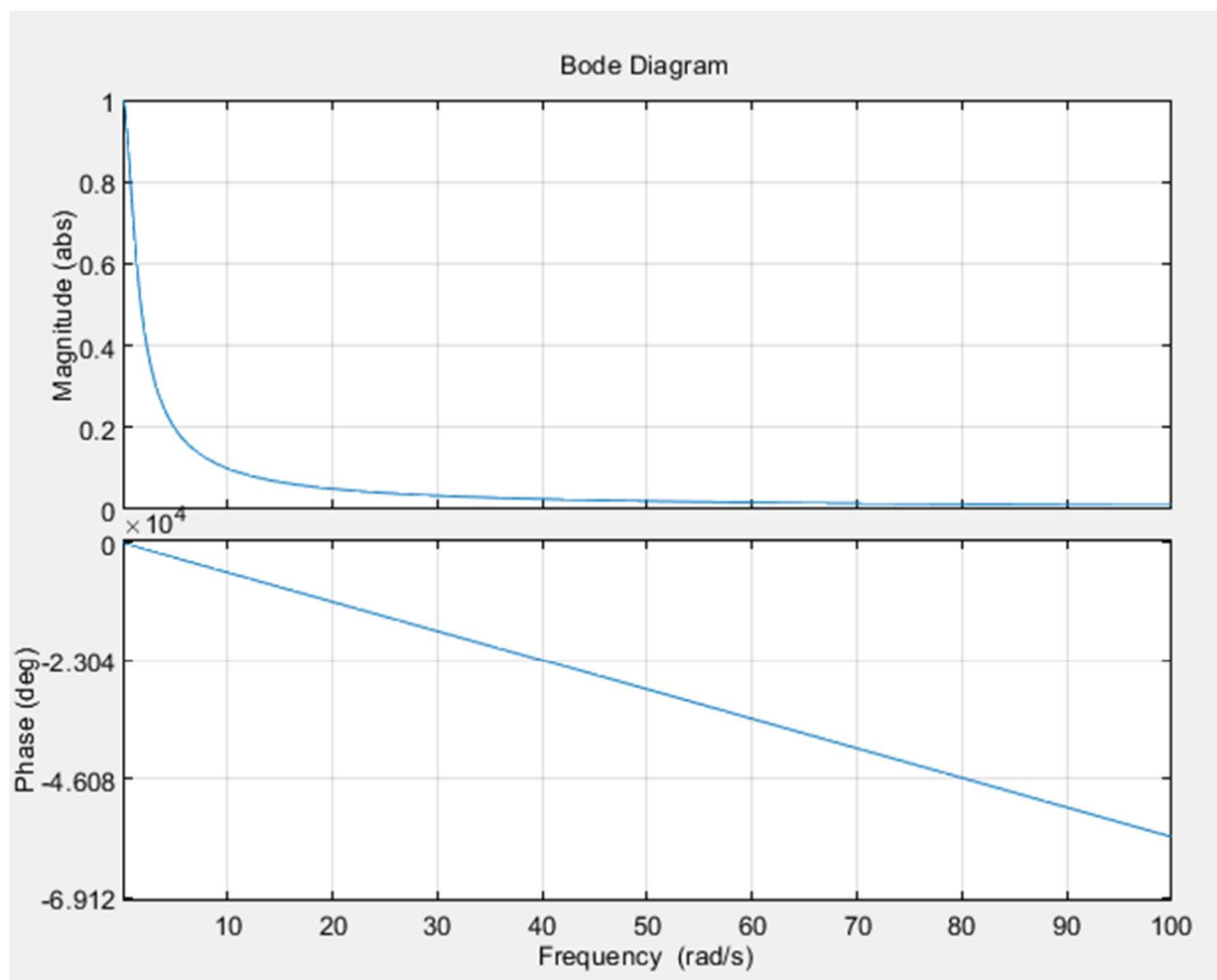


Рисунок 21. Амплитуда – частотная и фаза – частотная характеристики разомкнутой системы при $\tau_{ay} = 10$

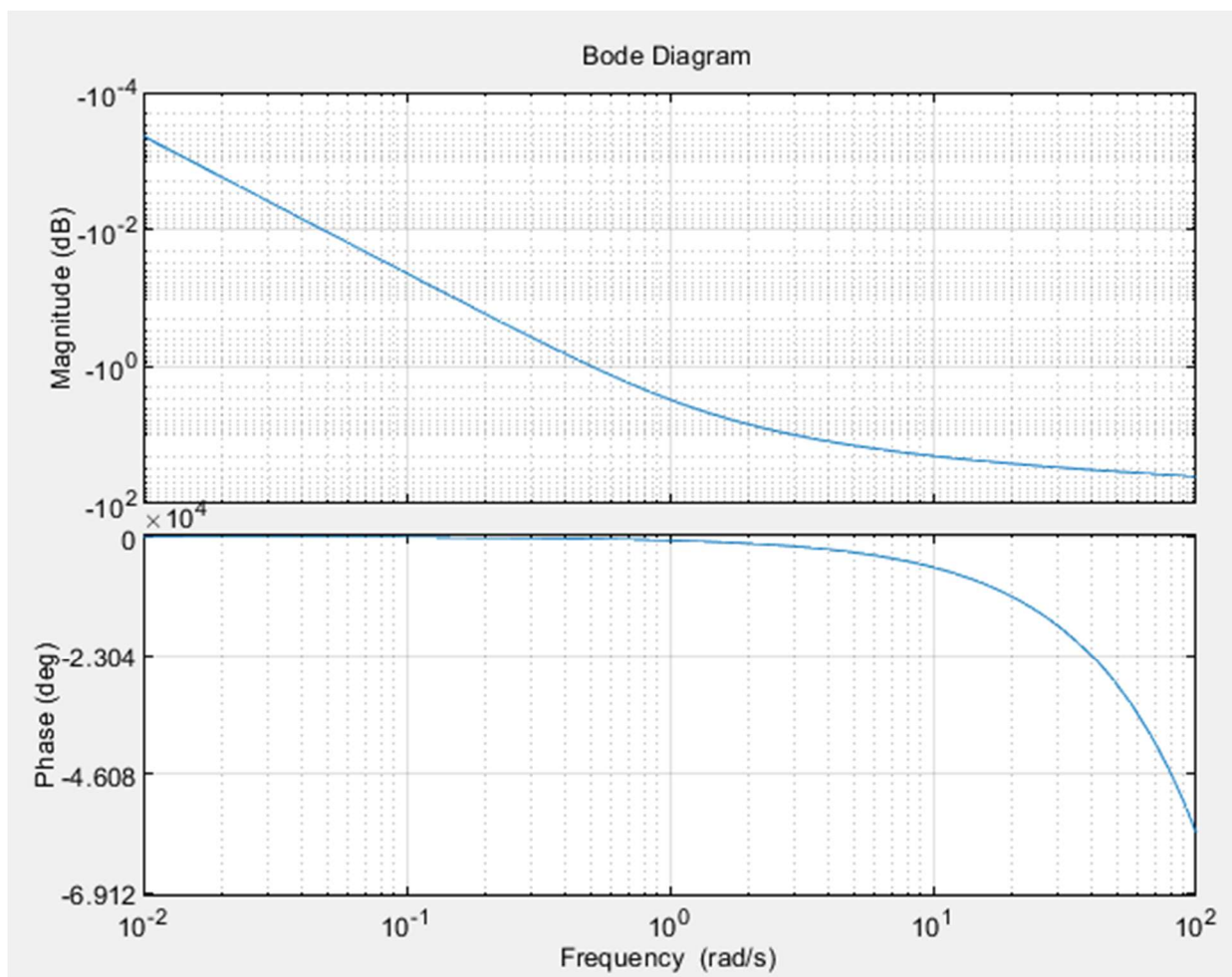


Рисунок 22. Логарифмические амплитуда – частотная и фаза – частотная характеристики разомкнутой системы при $\tau u = 10$

Таблица 2. Значения запасов по амплитуде и фазе для заданных значений запаздывания

τ	Запас по амплитуде	Запас по фазе
1	2.26	-180 град
5	1.13	-180 град
10	1.04	-180 град

3 Получение аналитического выражения для критической задержки

$$W_0 = \frac{K(j\omega+4)}{(j\omega)^2+5j\omega+4} = \frac{K(j\omega+4)}{(-\omega^2+4)+5j\omega} = \frac{K\sqrt{16+\omega^2}e^{j\arctan(\frac{\omega}{4})}}{\sqrt{(4-\omega^2)^2+25\omega^2}e^{j\arctan(\frac{5\omega}{4-\omega^2})}};$$

$$A = \frac{K\sqrt{16+\omega^2}}{\sqrt{(4-\omega^2)^2+25\omega^2}} = 1;$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\omega}{4}\right) - \arctan\left(\frac{5\omega}{4-\omega^2}\right);$$

$$K\sqrt{16 + \omega^2} = \sqrt{(4 - \omega^2)^2 + 25\omega^2};$$

$$K^2(16 + \omega^2) = \omega^2(\omega^2 + 16) + (\omega^2 + 16);$$

$$\omega_1 = \sqrt{K^2 - 1}; \omega_1 > 0;$$

$$\psi_1 - \omega_1 \tau_{cr} = -\pi;$$

$$\psi_1 = \arctan\left(\frac{\omega_1}{4}\right) - \arctan\left(\frac{5\omega_1}{4-\omega_1^2}\right);$$

$$\tau_{cr} = \frac{\psi_1 + \pi}{\omega_1};$$

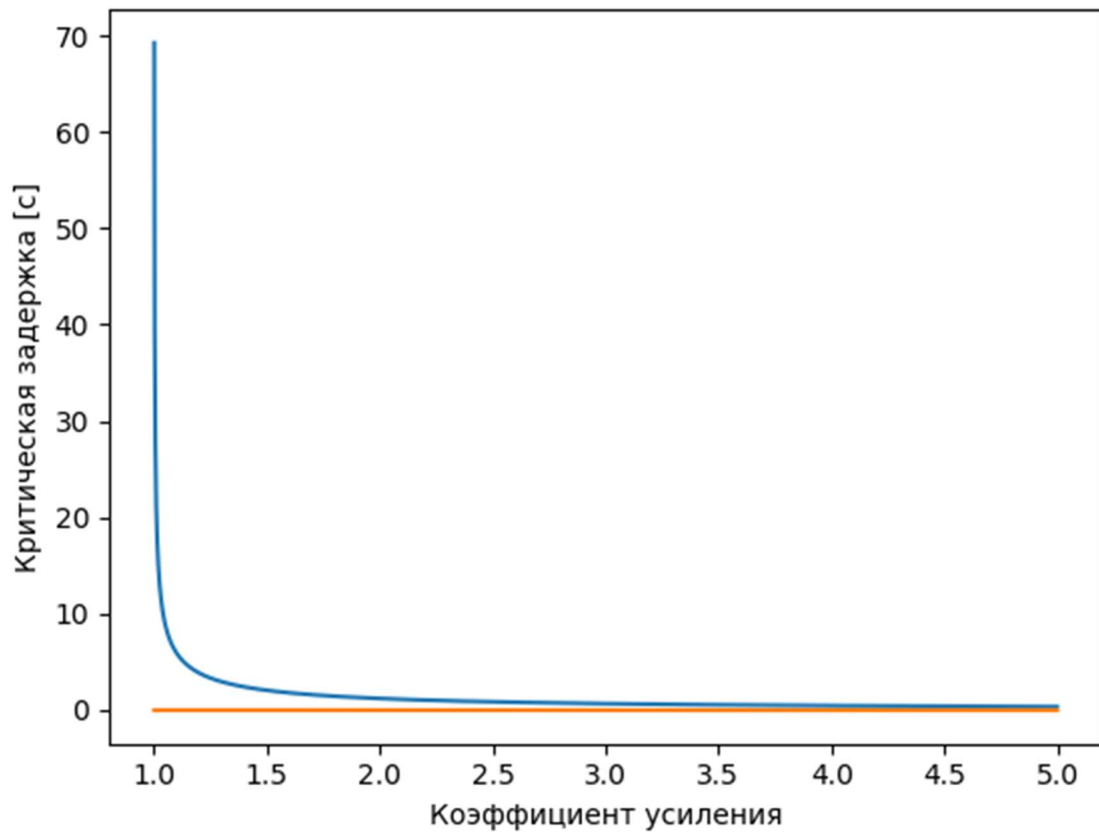


Рисунок 23. График зависимости критической ошибки от коэффициента усиления

Таблица 3. Критические значения коэффициента усиления для заданных значений задержки

τ	k
2.0576	1.5
1.209	2
0.4708	4



Рисунок 24. Переходная характеристика при $\tau = 2.0576$ и $k = 1.5$

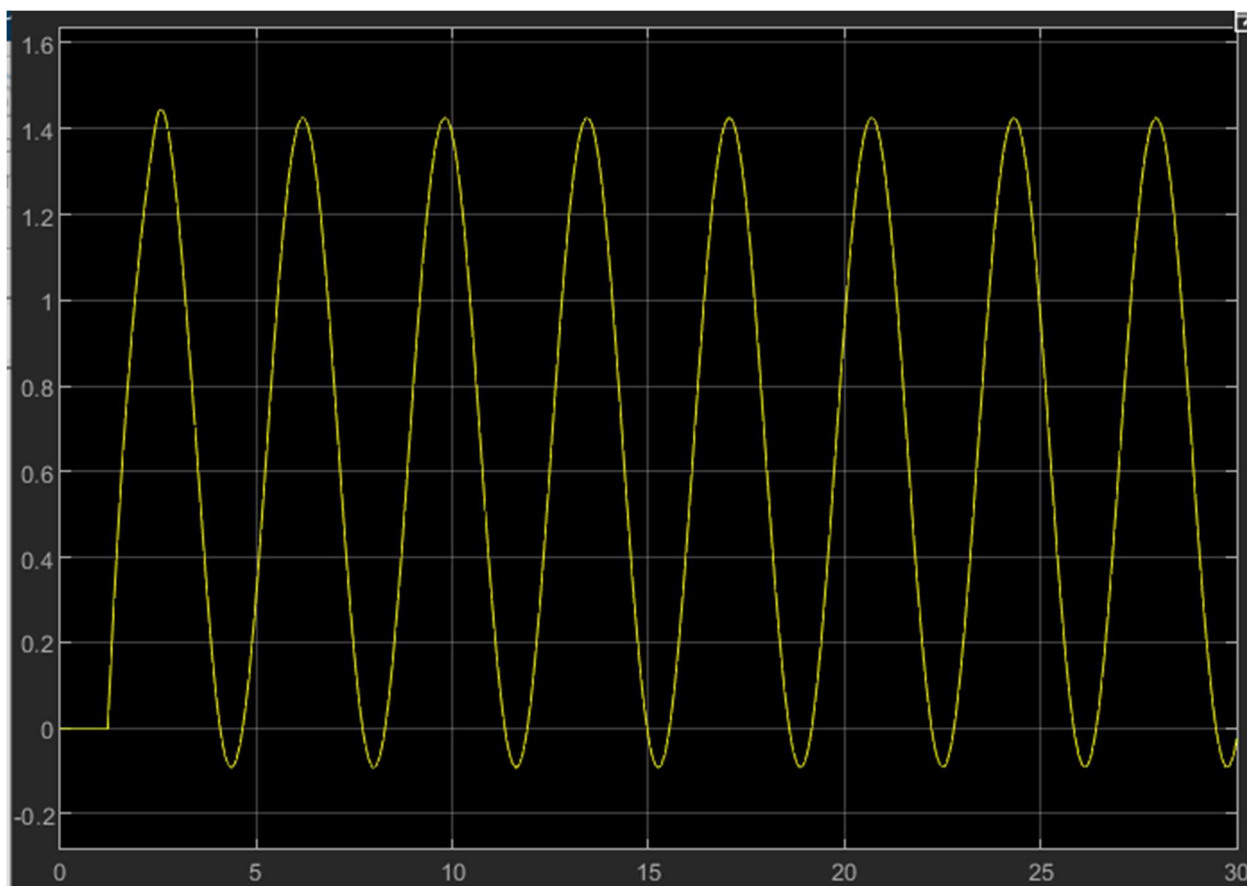


Рисунок 25. Переходная характеристика при $\tau = 1.209$ и $k = 2$

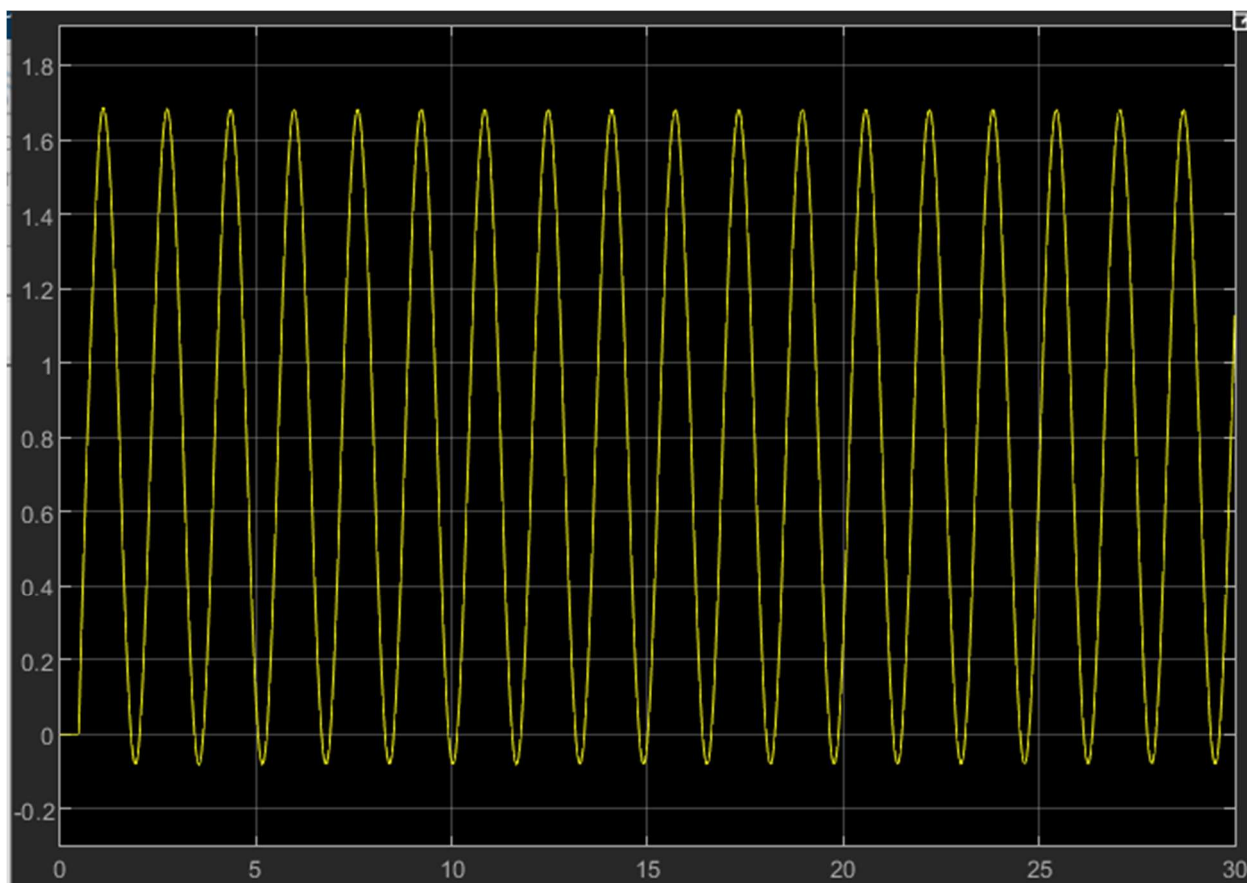


Рисунок 26. Переходная характеристика при $\tau = 0.4708$ и $k = 4$

Выводы: Наличие запаздывания в линейной системе уменьшает запас ее устойчивости. Это можно заметить, анализируя графики на рисунках 14, 17, 20. Точка пересечения годографа с вещественной отрицательной полуосью приближается к точке $(-1,0)$. Для линейной системы можно получить зависимость критической задержки от коэффициента усиления. Используя эту зависимость, можно определить такие значения запаздывания и коэффициента усиления при которых система будет на границе устойчивости. На рисунках 24, 25, 26 показаны графики переходных характеристик для таких значений параметров.